

Termodinâmica

Aula 14 – Termodinâmica de soluções (parte 1)

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Escalas de concentração

- ▶ A concentração de uma espécie em uma fase é uma propriedade intensiva fundamental para a caracterização do comportamento termodinâmico do sistema (incluindo suas propriedades) e em como ele depende da natureza e da quantidade de espécies nessa fase;
- ▶ Dos diferentes tipos ou escalas de concentração se destacam 3:
 - ▶ a fração molar (x);
 - ▶ a molaridade ou concentração molar (c);
 - ▶ a molalidade ou concentração molal (b).
- ▶ Ainda frequentemente usada é a **densidade em massa**, que é a razão entre a massa de uma substância i em uma fase α , $m_{i,\alpha}$, cujo volume é dado por V_α :

$$\rho_{i,\alpha} = \frac{m_{i,\alpha}}{V_\alpha}$$

- ▶ Se α é composto unicamente de i , então $\rho_{i,\alpha}$ é a densidade de i puro naquela temperatura T e pressão p , $\rho_i^\bullet$:

$$\rho_i^\bullet = \frac{m_i^\bullet}{V_i^\bullet} = \frac{m_i}{V_i}$$

- ▶ Ou seja, ρ pode ser usado para misturas com i ou em i puro, fornecendo valores relevantes para a caracterização da substância em nível micro ou macroscópico;
- ▶ Outra escala de concentração que compartilha essa versatilidade é a **concentração molar**, definida em termos da quantidade de i ($n_{i,\alpha}$) e do volume da fase:

$$c_{i,\alpha} = \frac{n_{i,\alpha}}{V_\alpha}$$

- ▶ No caso de fases puras, a concentração molar adquire uma forma que intrinsecamente atrela-a à densidade de i :

$$c_i^\bullet = \frac{n_i^\bullet}{V_i^\bullet} = \frac{n_i}{V_i} = \frac{m_i}{M_i V_i} = \frac{\rho_i^\bullet}{M_i}$$

onde M_i é a massa molar de i .

- ▶ A concentração molar é muito usada por sua praticidade (facilidade de medir) e relação direta com a quantidade de substância (útil em reações químicas e espectroscopia);
- ▶ Por outro lado é importante notar que tanto a densidade quanto a concentração molar dependem da temperatura, pois $V = V(T)$. A dependência com ρ é pequena para sólidos e líquidos, mas em gases (para os quais ρ e c também podem ser usados) não é;
- ▶ A **fração molar** é frequentemente usada em estudos com gases (na notação y) e em termodinâmica de misturas. Sua praticidade reside na sua adimensionalidade (abolindo fatores de conversão e facilitando comparações), e independência com T , já que ela depende apenas das quantidades das substâncias.

- ▶ Para uma solução (mistura homogênea) de i em α , a fração molar é dada por:

$$x_{i,\alpha} = \frac{n_{i,\alpha}}{n_{i,\alpha} + \sum_{j \neq i} n_{j,\alpha}} = \frac{n_{i,\alpha}}{n_\alpha}$$

- ▶ onde o denominador é o número total de mols na fase α (n_α), incluindo i e todas as substâncias $j \neq i$;
- ▶ A fração molar varia de zero ($n_{i,\alpha} = 0$) até 1 (quando $\sum_j n_{j,\alpha} = 0$, $n_\alpha = n_{i,\alpha} = n_i^\bullet = n_i$), sendo então irrelevante para o estudo de substâncias puras¹;
- ▶ Ela não é diretamente proporcional a $n_{i,\alpha}$ (numerador e denominador), o que dificulta seu uso para reações químicas (estequiometria) e aplicações espectroscópicas, salvo em casos especiais (gases ideais e soluções diluídas).

¹Embora seja conveniente em aproximações para substâncias quase puras, onde $\ln(1-x) \cong -x$ para $x \ll 1$.

- ▶ A **molalidade** é calculada em termos da quantidade de uma substância i com relação a massa total de outras substâncias (isto é, $m'_{\alpha} = m_{\alpha} - m_{i,\alpha}$);
- ▶ Sendo assim, só pode ser definida para misturas (e não substâncias puras):

$$b_{i,\alpha} = \frac{n_{i,\alpha}}{m'_{\alpha}} = \frac{n_{i,\alpha}}{m_{\alpha} - m_{i,\alpha}} = \frac{n_{i,\alpha}}{\sum_{j \neq i} m_{j,\alpha}}$$

- ▶ Logo, em uma mistura binária de i e j :

$$b_{i,\alpha} = \frac{n_{i,\alpha}}{m_{j,\alpha}}, \quad b_{j,\alpha} = \frac{n_{j,\alpha}}{m_{i,\alpha}}$$

com o mínimo de zero e um máximo indefinido (quando $m_{j,\alpha} \rightarrow 0$, $b_{i,\alpha} \rightarrow \infty$);

- ▶ A molalidade é bastante importante no estudo quantitativo de soluções, especialmente quando exatidão grande é requerida, como em estudos eletroquímicos.

- ▶ Essa vantagem reside na alta precisão e exatidão com que $m_{i,\alpha}$ (proporcional a $n_{i,\alpha}$) e $m_{j,\alpha}$ podem ser medidas. Como a fração molar, independe de T (já que massas, assim como quantidades de substâncias, não variam com a temperatura);
- ▶ Mas diferentemente desta, é proporcional a $n_{i,\alpha}$, podendo ser efetivamente usada no estudo de reações químicas e estimativas de concentração (especialmente eletroquímica ao invés de espectroscópica, vinculada a c). A molalidade é fundamental no estudo de soluções eletrolíticas e substâncias que dissociam.

Relação entre as escalas

- ▶ É natural que seja possível relacionar as diferentes formas de quantificar a composição de misturas, e medi-las se certas grandezas estão disponíveis nas condições em questão;
- ▶ A relação entre c , b e x em misturas binárias é tal que:

$$x_{i,\alpha} = \frac{n_{i,\alpha}}{n_{i,\alpha} + n_{j,\alpha}} = \frac{\frac{n_{j,\alpha}}{V_\alpha}}{\frac{n_{i,\alpha}}{V_\alpha} + \frac{n_{j,\alpha}}{V_\alpha}} = \frac{\frac{n_{j,\alpha}}{m_{j,\alpha}}}{\frac{n_{i,\alpha}}{m_{j,\alpha}} + \frac{n_{j,\alpha}}{m_{j,\alpha}}}$$

$$x_{i,\alpha} = \frac{c_{i,\alpha}}{c_{i,\alpha} + c_{j,\alpha}} = \frac{b_{i,\alpha}}{b_{i,\alpha} + 1/M_j}$$

- ▶ Em soluções diluídas:

$$x_{i,\alpha} \cong \frac{n_{i,\alpha}/V_j^\bullet}{n_j^\bullet/V_j^\bullet} \cong \frac{n_{i,\alpha}/m_{j,\alpha}}{1/M_j} \Rightarrow x_{i,\alpha} \cong \frac{c_{i,\alpha}}{c_j^\bullet} = \frac{c_{i,\alpha}M_j}{\rho_j^\bullet} \cong b_iM_j$$

- ▶ O que implica uma relação de proporcionalidade entre x , b e c .

Estados padrão em soluções líquidas

- ▶ A composição de equilíbrio de solubilidade de uma substância, que determina qual fração sua estará dissolvida em um líquido (seja ela um sólido, líquido ou gás), está vinculada a dois conceitos importantes:
 - ▶ o estado padrão;
 - ▶ o coeficiente de atividade.
- ▶ O **estado padrão** é uma fase com um componente de interesse que possui comportamento conhecido em certas condições, pois é um comportamento compartilhado por todas as substâncias em tais condições, embora o sistema sob estudo possa estar nelas ou não;
- ▶ Desse modo, a definição do estado padrão separa as parcelas ideal e não-ideal (desvio do ideal), facilitando a determinação da composição de equilíbrios físicos e químicos em sistemas ideais e sistematizando a correção da aproximação, que pode ser calculada e medida se necessária (onde entra o coeficiente de atividade).

- ▶ A dependência do potencial químico de um gás com a pressão a temperatura constante é simplesmente:

$$\mu(p, T) = \int_p d\mu(p, T) = \int_p \bar{V} dp = \int_p \frac{RT dp}{p} = RT \ln p + C(T)$$

- ▶ Assim, o potencial químico de um componente puro na fase gasosa ideal numa dada temperatura é a soma de um termo linearmente proporcional à temperatura e ao logaritmo da pressão ($RT \ln p$) e a uma constante que depende unicamente da temperatura, $C(T)$;
- ▶ Determina-se esta constante pela escolha do estado padrão, que nesse caso é um gás ideal a uma pressão $p^\circ = 1$ bar e em qualquer temperatura T (estado hipotético). Assim, $C(T) = \mu(p^\circ, T) - RT \ln p^\circ$, e a expressão para o potencial químico de um gás ideal a uma pressão qualquer em relação a este estado padrão é:

$$\mu(p, T) = \mu(p^\circ, T) + RT \ln (p/p^\circ)$$

- ▶ Esta expressão vale para gases puros e para misturas, pois o estado padrão do gás ideal apresenta uma das características principais de um gás ideal: sua pressão parcial numa mistura é a mesma que este teria caso estivesse puro num recipiente com mesmo volume e temperatura. Assim, se a pressão parcial do gás é $p_{i,\alpha}$, o potencial químico do gás na mistura é tal que:

$$\mu_{i,g} = \mu_{i,g}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{p_{i,\alpha}}{p^{\circ}} \right) \quad (1)$$

- ▶ onde $\mu_{i,g}^{\circ}$ é o **potencial químico padrão** do gás, que pode ser interpretado como o potencial químico de i no gás a temperatura T e pressão p° , exibindo comportamento ideal;
- ▶ Como p° pode ser qualquer valor a qualquer temperatura, inclusive quando a fase não é gasosa, **o estado é hipotético**, e serve para definir $\mu_{i,g}^{\circ}$ e calculá-lo a partir de dados experimentais.

$$\mu_{i,g}^{\circ} = \lim_{p_{i,g} \rightarrow 0} \left[\mu_{i,g} - RT \ln \left(\frac{p_{i,g}}{p^{\circ}} \right) \right]$$

- Note que, sendo uma mistura de gases ideais, o estado padrão ignora a presença e quantidade dos outros gases: o gás i é ideal independentemente desses fatores no estado padrão;
- A Eq. 1 representa o potencial químico do gás i numa mistura de gases ideais. Em **gases reais** o estado padrão e $\mu_{i,g}^\circ$ são os mesmos, mas um termo de correção é adicionado, e a pressão parcial é corrigida para uma fugacidade parcial (análoga a pressão parcial) $f_{i,g}$:

$$\mu_{i,g} = \mu_{i,g}^\circ + RT \ln \left(\frac{f_{i,g}}{p^\circ} \right) \quad (2)$$

- onde:

$$f_{i,g} = \gamma_{i,g}^\circ p_{i,g} \quad (3)$$

sendo $\gamma_{i,g}^\circ$ o **coeficiente de fugacidade** do gás.

- ▶ A interpretação do coeficiente de fugacidade surge primeiro ao reconhecer que a parcela ideal do potencial químico, dada pela Eq. 1, está incluída no potencial químico de um gás real:

$$\mu_{i,g} = \mu_{i,g}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{p_{i,\alpha}}{p^{\circ}} \right) + RT \ln \gamma_{i,g}^{\circ} = \mu_{i,ideal} + RT \ln \gamma_{i,g}^{\circ}$$

- ▶ A segunda etapa é perceber que diferenças entre potenciais químicos de i em diferentes fases (neste caso ideal e real) estão associados ao trabalho não-pV reversível da transferência de i entre as fases;
- ▶ Outra maneira de ver isso é pela espontaneidade do processo de transferência. Vimos que a energia associada era:

$$dG = (\mu_{i\beta} - \mu_{i,\alpha})dn$$

Para a transferência de n mols de i de β a α .

- ▶ Vimos que se:
 - ▶ $\mu_{i,\alpha} = \mu_{i,\beta}$: não existe transferência (equilíbrio);
 - ▶ $\mu_{i,\beta} > \mu_{i,\alpha}$: existe transferência de α para β para que $dG < 0$. Logo processo $\alpha \rightarrow \beta$ é espontâneo;
 - ▶ $\mu_{i,\beta} < \mu_{i,\alpha}$: agora i vai de β para α espontaneamente para que $dG < 0$. Em outras palavras, o processo $\alpha \rightarrow \beta$ não é espontâneo (requer trabalho para acontecer).
- ▶ Logo o coeficiente de fugacidade **está relacionado a transferência da fase ideal para a real**, e se ela é favorável ou não, isso afeta o sinal de $\mu_{i,g} - \mu_{i,ideal}$ e isso impõe restrições a γ . Estudando a transferência ideal $\rightarrow$ real, se é espontânea ou não, fixamos $dn > 0$ e vemos os efeitos no potencial químico. Nesse caso:
 - ▶ $\mu_{i,g} - \mu_{i,ideal} = 0$: fase real é a ideal, não há transferência e $\gamma_{i,g}^{\circ} = 1$;
 - ▶ $\mu_{i,g} - \mu_{i,ideal} > 0$: transferência de i da fase ideal para a real **não** é espontânea, e $\gamma_{i,g}^{\circ} > 1$;
 - ▶ $\mu_{i,g} - \mu_{i,ideal} < 0$: transferência de i da fase ideal para a real é espontânea, e $0 \leq \gamma_{i,g}^{\circ} < 1$;

- ▶ É claro que o que diferencia a fase real da ideal são as interações: na fase ideal são inexistentes, e na real são presentes. Se a presença das interações estabiliza i na fase, $\gamma_{i,g}^{\circ} > 1$. Caso contrário, $0 \leq \gamma_{i,g}^{\circ} < 1$;
- ▶ É importante notar, no entanto, que normalmente as interações em gases são atrativas: o sistema é muito pouco denso para que repulsões causem um aumento da energia ao invés de uma queda. Então nesses casos tipicamente se observa:

$$0 \leq \gamma_{i,g}^{\circ} < 1$$

- ▶ Em gases densos, no entanto, quando $Z > 1$, leva ao coeficiente de fugacidade maior do que um. De fato, isso é facilmente deduzido quando consideramos a relação entre Z e $\gamma_{i,g}$:

$$\ln \gamma_{i,g}^{\circ} = \int_0^P \left(\frac{Z_i - 1}{p'} \right) dp'$$

- ▶ Para gases que possuem um comportamento próximo do ideal, na pressão em temperatura em questão, $\gamma_{i,g}^{\circ}$ tende a 1, voltando a Eq. 1;
- ▶ O coeficiente de fugacidade está associado a transferência de i da fase padrão para a fase real investigada, e a espontaneidade do processo influenciará no valor de $\gamma_{i,g}^{\circ}$:
 - ▶ $\gamma_{i,g}^{\circ} > 1$: processo não espontâneo;
 - ▶ $0 \leq \gamma_{i,g}^{\circ} < 1$: processo espontâneo.
- ▶ Em soluções de i (sólido, líquido ou gás) em líquidos, que vamos assumir que seja composto por apenas uma substância j mas mesmas condições, dois novos estados padrão precisam ser introduzidos;
- ▶ Sua definição permite relacionar μ com alguma medida da composição da solução (x , b ou c) pela relação de μ com a pressão de vapor da substância, cuja volatilidade é afetada pela presença dessa de outras substâncias, e vice-versa.

Lei de Raoult e soluções ideais

- ▶ Por exemplo, uma substância i , líquida na temperatura em questão, quase pura numa mistura com outro líquido j , tem sua pressão de vapor no equilíbrio relacionada com sua concentração $u_{i,l}$ da seguinte forma²:

$$f_{i,g} = f_{i,g}^{\bullet} u_{i,l} / u_{i,l}^{\bullet} \quad (4)$$

- ▶ Em que $u_{i,l}$ é $x_{i,l}$, $b_{i,l}$ ou $c_{i,l}$, e $u_{i,l}^{\bullet}$ corresponde ao valor da concentração na escala em questão quando i está puro;
- ▶ Este comportamento, chamado de **lei de Raoult**, é válido para $u_{i,l} \rightarrow u_{i,l}^{\bullet}$. Como $x_{i,l}^{\bullet} = 1$, para frações molares:

$$f_{i,g} = f_{i,g}^{\bullet} x_{i,g}$$

²Válida para concentrações e frações molares, mas não para a molalidade pela indefinição de $b_{i,g}^{\bullet}$.

- O estado padrão é então definido de modo a seguir esse comportamento. Como vapor/gás e i dissolvido estão em equilíbrio, seus potenciais químicos são iguais, de modo que:

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,g} = \mu_{i,g}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{f_{i,g}}{p^{\circ}} \right)$$

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,g}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{f_{i,g}^{\bullet} u_{i,l}}{p^{\circ} u_{i,l}^{\bullet}} \right)$$

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,g}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{f_{i,g}^{\bullet}}{p^{\circ}} \right) + RT \ln \left(\frac{u_{i,l}}{u_{i,l}^{\bullet}} \right)$$

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,l}^{\bullet} + RT \ln \left(\frac{u_{i,l}}{u_{i,l}^{\bullet}} \right) \quad (5)$$

- ▶ Onde o potencial químico do estado padrão, numa solução em que i obedece a lei de Raoult, é $\mu_{i,l}^\bullet$. Note que para $\mu_{i,l} = \mu_{i,l}^\bullet$, o potencial químico de i no líquido equivale ao seu valor no líquido puro, sem contradições ou comportamentos anômalos. Por isso esse **estado padrão é considerado real**: é definido em termos de uma concentração específica conhecida daquela substância pura.
- ▶ Em uma solução cada componente pode ter seu potencial químico calculado de acordo com um estado padrão próprio. A esse conjunto de decisões podemos nomear de **sistema de referência**;
- ▶ Para misturas de líquidos completamente miscíveis entre si (formam uma única fase de $u_{i,l} = u_{i,l}^\bullet$ a $u_{j,\alpha} = u_{j,\alpha}^\bullet$) é comum se usar a lei de Raoult para o estado padrão de todos os componentes, o chamado sistema de referência **simétrico**
- ▶ Soluções que seguem a lei de Raoult são chamadas de **soluções ideais**. Seu perfil de fugacidade vs. composição exhibe uma relação linear entre f e u , e coeficiente angular $f^\bullet/u^\bullet$:

F

$f_{j,g}^\bullet$



$f_{i,g}^\bullet$

$\mu_{i,l} = 0$

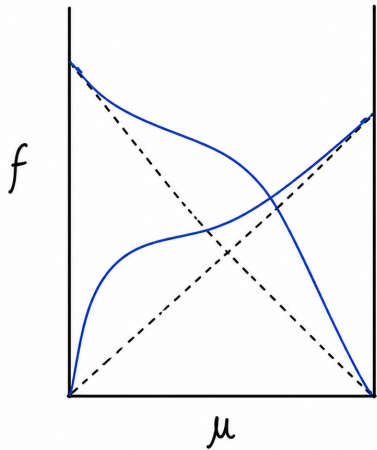
μ

$\mu_{i,l} = \mu_{i,l}^\bullet$

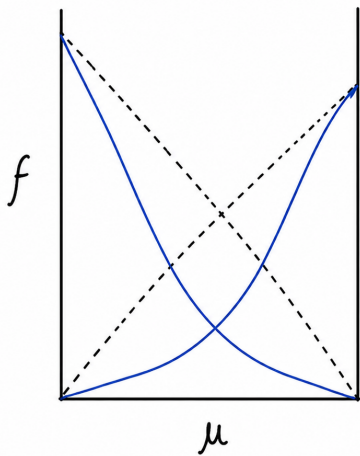
$\mu_{j,l} = \mu_{j,l}^\bullet$

$\mu_{j,l} = 0$

- ▶ Tais soluções são observadas em todo o intervalo de composição quando i e j são muito similares em estrutura molecular (incluindo tamanho) e na forma como interagem entre si; por exemplo, em misturas de benzeno e tolueno;
- ▶ Na maioria dos casos, no entanto, há um **desvio de idealidade** na medida em que $u_{i,l}$ e $u_{j,l}$ se distanciam dos seus valores de líquidos puros;
- ▶ O desvio de idealidade pode ser positivo, e as pressões e fugacidades aumentam longe dos extremos, ou negativo, quando diminuem;
- ▶ Esse desvio é considerado na forma de coeficientes de atividade, $\gamma_{i,l}^{\bullet,(u)}$ para i e $\gamma_{j,l}^{\bullet,(u)}$ para j .



Desvio positivo



Desvio negativo

- Da mesma forma que no gás ideal, mantendo-se o estado padrão e adicionando-se a correção para o potencial químico:

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,l}^{\bullet(u)} + RT \ln \left(\frac{\gamma_{i,l}^{\bullet(u)} u_{i,l}}{u_{i,l}^{\bullet}} \right) = \mu_{i,l}^{\bullet(u)} + RT \ln a_{i,l}^{\bullet(u)}$$

$$\mu_{j,l} = \mu_{j,l}^{\bullet(u)} + RT \ln \left(\frac{\gamma_{j,l}^{\bullet(u)} u_{j,l}}{u_{j,l}^{\bullet}} \right) = \mu_{j,l}^{\bullet(u)} + RT \ln a_{j,l}^{\bullet(u)}$$

- Onde a é chamada de atividade de cada componente, uma concentração efetiva (isto é, considerando efeitos de não-idealidade).

- ▶ Pode-se verificar que $\gamma_{i,l}^{\bullet(u)}$ e $\gamma_{j,l}^{\bullet(u)}$ são proporcionais às diferenças $\mu_{i,l} - \mu_{i,l}^{\bullet(u)}$ e $\mu_{j,l} - \mu_{j,l}^{\bullet(u)}$, respectivamente, que medem o trabalho necessário para transferir i (ou j) dos líquidos puros para uma solução com certa composição;
- ▶ Isso fica claro porque, por exemplo, para i :

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,l}^{\bullet(u)} + RT \ln \left(\frac{u_{i,l}}{u_{i,l}^{\bullet}} \right) + RT \ln \gamma_{i,l}^{\bullet(u)} = \mu_{i,ideal} + RT \ln \gamma_{i,l}^{\bullet(u)}$$

$$\mu_{i,l} - \mu_{i,ideal} = RT \ln \gamma_{i,l}^{\bullet(u)}$$

- ▶ Se as interações de i aumentam com a presença de j , e vice-versa, a diferença é negativa e $0 \leq \gamma_{i,l}^{\bullet(u)} < 1$, e há um desvio negativo de idealidade (a fugacidade parcial cai em relação à solução ideal);
- ▶ Caso contrário, a diferença é positiva, $\gamma_{i,l}^{\bullet(u)} > 1$ e há um desvio positivo de idealidade, indicando que as interações entre as espécies de um mesmo tipo são mais fortes.

- ▶ Outra forma de interpretar $\gamma_{i,l}^{\bullet(u)}$ é voltando à equação de Raoult, desta vez contendo a correção para a não idealidade da solução:

$$f_{i,g} = f_{i,g}^{\bullet} a_{i,l}^{\bullet(u)} \Rightarrow \gamma_{i,l}^{\bullet(u)} = \frac{f_{i,g} / f_{i,g}^{\bullet}}{u_{i,l} / u_{i,l}^{\bullet}}$$

- ▶ Com o aumento da quantidade de i na solução em relação à concentração da substância pura, a fugacidade do vapor também aumenta, até que $u_{i,l} = u_{i,l}^{\bullet}$ e $f_{i,g} = f_{i,g}^{\bullet}$;
- ▶ Porém, dependendo das interações de i com j , o aumento da fugacidade relativo ao aumento da concentração pode ser maior ou menor;
- ▶ Isto é, se a fugacidade aumenta mais, $\gamma_{i,l}^{\bullet(u)} > 1$, e há uma preferência de i na fase gasosa, pois sua solubilidade (e interações) com a fase líquida não estão tão fortes quanto no líquido puro. Esse é o desvio positivo de idealidade.

- ▶ Por outro lado, caso a concentração aumente mais rapidamente que a fugacidade, $\gamma_{i,l}^{\bullet(u)}$ é menor do que 1, e a interação de i com j é forte o suficiente para reduzir sua pressão de vapor na mistura em relação ao líquido puro;
- ▶ Esse é o desvio negativo de idealidade.

Equação de Duhem-Margules

- ▶ Há uma relação entre os coeficientes de atividade do soluto e do solvente que torna redundante a obtenção das duas quantidades experimentais independentemente. Ela é chamada de equação de Gibbs-Duhem, e vamos deduzi-la quando a escala de concentração é a fração molar (portanto atividades e coeficientes de atividade são relativos a essa escala);
- ▶ Partimos da equação da dedução da equação de Gibbs-Duhem para misturas. A energia de Gibbs é dada por:

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i$$

- ▶ Mas G , usando o teorema de Euler, é:

$$G = \sum_i n_i \mu_i$$

- Derivando:

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i + \sum_i n_i d\mu_i$$

- Comparando as duas expressões fica claro que:

$$\sum_i n_i d\mu_i = -SdT + Vdp$$

- Que é a equação de Gibbs-Duhem para múltiplos componentes. Assuma agora que T e p são constantes. Portanto:

$$\sum_i n_i d\mu_i = 0$$

- Se dividirmos por:

$$n = \sum_i n_i$$

- ▶ Temos:

$$\sum_i x_i d\mu_i = 0$$

- ▶ Vamos agora analisar o caso de uma mistura binária com componentes 1 e 2. Tem-se que:

$$x_1 d\mu_1 + x_2 d\mu_2 = 0$$

- ▶ Como $\mu_i = \mu_i^\bullet + RT \ln a_i$, então:

$$d\mu_i = RT d \ln a_i$$

- ▶ Portanto:

$$x_1 RT d \ln a_1 + x_2 RT d \ln a_2 = 0 \Rightarrow x_1 d \ln a_1 + x_2 d \ln a_2 = 0$$

- Uma vez que $a_i = \gamma_i x_i$:

$$\ln a_i = \ln \gamma_i + \ln x_i$$

- A equação anterior, em termos dos coeficientes de atividade, fica portanto:

$$x_1 d \ln \gamma_1 + x_1 d \ln x_1 + x_2 d \ln \gamma_2 + x_2 d \ln x_2 = 0$$

- Para simplificá-la basta lembrar que $x_1 = 1 - x_2$ e que portanto:

$$dx_1 = -dx_2$$

- Então:

$$x_1 d \ln \gamma_1 + \frac{x_1}{x_1} dx_1 + x_2 d \ln \gamma_2 + \frac{x_2}{x_2} dx_2 = 0$$

$$x_1 d \ln \gamma_1 + x_2 d \ln \gamma_2 = 0$$

- Uma das formas de escrever a equação de Duhem-Margules é escrever:

$$d \ln \gamma_1 = \frac{d \ln \gamma_1}{dx_1} dx_1$$

$$d \ln \gamma_2 = \frac{d \ln \gamma_2}{dx_1} dx_1$$

- Substituindo na equação anterior:

$$x_1 \frac{d \ln \gamma_1}{dx_1} dx_1 + x_2 \frac{d \ln \gamma_2}{dx_1} dx_1 = 0$$

$$x_1 \frac{d \ln \gamma_1}{dx_1} = -x_2 \frac{d \ln \gamma_2}{dx_1} \quad (6)$$

- Como $dx_2 = -dx_1$:

$$\frac{d \ln \gamma_2}{dx_1} = \frac{d \ln \gamma_2}{dx_2} \frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{d \ln \gamma_2}{dx_2}$$

- ▶ Substituindo na forma anterior da equação:

$$x_1 \frac{d \ln \gamma_1}{dx_1} = -x_2 \left(-\frac{d \ln \gamma_2}{dx_2} \right)$$

- ▶ Que implica:

$$x_1 \frac{d \ln \gamma_1}{dx_1} = x_2 \frac{d \ln \gamma_2}{dx_2} \quad (7)$$

- ▶ Versões similares análogas, mas um pouco diferentes, existem para outras escalas de concentração;
- ▶ Devidamente integrada, a equação permite obter γ_2 a partir de γ_1 :

$$\ln \gamma_2(x'_2) = \int_{x_2=1}^{x_2=x'_2} \left(\frac{x_1}{x_2} \right) d \ln \gamma_1 \quad (8)$$

Usando modelos

- ▶ No entanto às vezes essa integração não é necessária se os coeficientes de atividade podem ser descritos pela equação de Margules de dois sufixos, por exemplo. De modo que para uma mistura binária:

$$RT \ln \gamma_1 = \mathcal{A}x_2^2$$

$$RT \ln \gamma_2 = \mathcal{A}x_1^2$$

- ▶ Isso assumindo que as equações representem bem o comportamento experimental observado para pelo menos uma das substâncias. Se γ_1 é conhecido, e a partir dele mediu-se o parâmetro $\mathcal{A}$ (pelo ajuste de $x_1 = 0$ a $x_1 = 1$), então:

$$RT \ln \left(\frac{\gamma_2}{\gamma_1} \right) = \mathcal{A}(x_1^2 - x_2^2) = \mathcal{A}(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$$

$$\gamma_2 = \gamma_1 e^{\mathcal{A}(1-2x_1)} \quad (9)$$

- ▶ A equação de Margules pode ser explicada pelo [modelo de Bragg-Williams](#), que fornece uma interpretação molecular para $\mathcal{A}$: ele é um parâmetro que compara as interações 1 – 1, 1 – 2 e 2 – 2 de modo a prever um desvio positivo ou negativo da idealidade em soluções com relação a lei de Raoult;
- ▶ Em termos dos parâmetros de interação w_{11} , w_{12} e w_{22} (em geral negativos = atração), a constante é expressa como:

$$\mathcal{A} = w_{11} + w_{22} - 2w_{12} \quad (10)$$

- ▶ Levando aos casos:
 - ▶ $\mathcal{A} = 0$: interações entre 1 e 2 são equivalentes as entre 1 e 1, e entre 1 e 2, sendo o caso de uma solução ideal;
 - ▶ $\mathcal{A} < 0$: interações entre 1 e 2 são menos favoráveis, levando a um desvio positivo de idealidade;
 - ▶ $\mathcal{A} > 0$: interações entre 1 e 2 são mais favoráveis, levando a um desvio negativo de idealidade.
- ▶ Note que um desvio negativo de idealidade de um componente leva ao negativo do outro. Isso acontece porque se a interação de 1 – 2 é favorável para 1, também o será para 2, pela simetria 1 – 2 e 2 – 1.

Referências

- ▶ Devoe;
- ▶ Praunitz;
- ▶ Moore;
- ▶ Hill

Apêndices

Dedução da relação entre Z_i e $\gamma_{i,g}$

- ▶ Fazer dedução em uma aula extra sobre misturas gasosas;
- ▶ Mostrar nela diagramas de pressão total, também;
- ▶ E equação virial.